

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool: Proposta de Projeto Departamental

Proposta de Projeto Departamental

Matheus Araujo Pereira



São Cristóvão – SE

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Matheus Araujo Pereira

**SIGEA-GTT: Sistema Inteligente de Gestão de Eventos
Adversos – Global Trigger Tool: Proposta de Projeto
Departamental**

Proposta de Projeto Departamental submetida ao Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe como requisito curricular para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação.
Discente: Matheus Araujo Pereira (Matrícula: 202100114080).

Orientador(a): Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva
Coorientador(a): Prof.^a Dr.^a Ana Waleska Silva Patrício

São Cristóvão – SE

2026

Resumo

A ocorrência de eventos adversos (EAs) no contexto hospitalar representa um dos mais críticos desafios globais de saúde pública, impactando diretamente a morbimortalidade de pacientes e gerando expressivo ônus socioeconômico aos sistemas de saúde. Tradicionalmente, as instituições dependem de sistemas de notificação voluntária, que capturam menos de 10% dos danos reais. Em resposta a essa lacuna, o *Institute for Healthcare Improvement* (IHI) desenvolveu a metodologia *Global Trigger Tool* (GTT), baseada na revisão ativa e retrospectiva de prontuários por meio de rastreadores ou “gatilhos” clínicos. O presente trabalho apresenta a proposta do **SIGEA-GTT** (*Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool*), uma plataforma computacional interdisciplinar concebida em cooperação entre o Departamento de Computação (DCOMP) e o Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe (UFS). O sistema integra a metodologia IHI-GTT (6 módulos especializados, 53 gatilhos clínicos e categorização de dano NCC MERP de A a I) a ferramentas consagradas de engenharia e gestão da qualidade hospitalar (Diagrama de Ishikawa, Matriz GUT, Plano de Ação 5W2H e Ciclo PDCA/PDSA). A arquitetura proposta é orientada a microserviços/módulos independentes com backend em Java 21 LTS e Spring Boot 3.3, persistência em PostgreSQL 16 com suporte a JSONB, e frontend responsivo em Angular 18 com Standalone Components, Signals e TailwindCSS, otimizado para estações de trabalho clínicas com alta densidade informacional. O projeto contempla ainda um módulo educacional inovador com prontuários simulados para capacitação profissional e acadêmica no Hospital Universitário da UFS (HU-UFS), submetido a um rigoroso critério de qualidade de software (*Quality Gate*) com 100% de cobertura de testes.

Palavras-chave: Segurança do Paciente. Global Trigger Tool. Eventos Adversos. Gestão da Qualidade. Engenharia de Software Hospitalar. Universidade Federal de Sergipe.

Abstract

The occurrence of adverse events (AEs) in hospital environments represents one of the most critical global challenges in public healthcare, directly impacting patient morbidity and mortality and generating significant socioeconomic burdens. Traditionally, healthcare institutions rely on passive, voluntary reporting systems, which capture less than 10% of actual harm. In response to this limitation, the Institute for Healthcare Improvement (IHI) developed the Global Trigger Tool (GTT) methodology, structured around the active, retrospective review of electronic medical records guided by clinical “triggers”. This work presents the proposal for SIGEA-GTT (Intelligent System for Adverse Event Management – Global Trigger Tool), an interdisciplinary computational platform designed through a collaborative effort between the Department of Computing (DCOMP) and the Department of Nursing at the Federal University of Sergipe (UFS). The system integrates the IHI-GTT methodology (6 specialized modules, 53 standardized triggers, and NCC MERP harm severity classification from A to I) with established quality engineering tools (Ishikawa Diagram, GUT Matrix, 5W2H Action Plan, and PDCA/PDSA Cycle). The architectural framework is structured around modular backend services in Java 21 LTS and Spring Boot 3.3, relational persistence with JSONB in PostgreSQL 16, and an ergonomic frontend developed in Angular 18 with Standalone Components, Signals, and TailwindCSS, tailored for high data-density clinical workstations. The project also encompasses an innovative educational simulation engine for academic and clinical training at the University Hospital of UFS (HU-UFS), governed by a strict Quality Gate enforcing 100% automated test coverage.

Keywords: Patient Safety. Global Trigger Tool. Adverse Events. Quality Management. Healthcare Software Engineering. Federal University of Sergipe.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Gantt com as Fases e Marcos do Projeto Departamental	24
---	----

Lista de tabelas

Tabela 1 – Distribuição dos Módulos e Quantidade de Gatilhos da Metodologia IHI-GTT	17
Tabela 2 – Categorização de Gravidade de Dano Conforme a Taxonomia NCC MERP .	18
Tabela 3 – Cronograma Físico de Atividades por Mês de Execução	23

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
API	<i>Application Programming Interface</i>
AVC / AVE	Acidente Vascular Cerebral / Encefálico
CCET	Centro de Ciências Exatas e Tecnologia (UFS)
CNS	Conselho Nacional de Saúde
DCOMP	Departamento de Computação (UFS)
DDD	<i>Domain-Driven Design</i>
DSR	<i>Design Science Research</i>
DTO	<i>Data Transfer Object</i>
EA / EAs	Evento Adverso / Eventos Adversos
EBSERH	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
GTT	<i>Global Trigger Tool</i>
GUT	Gravidade, Urgência e Tendência (Matriz)
HU-UFS	Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
IHI	<i>Institute for Healthcare Improvement</i>
IRA	Injúria Renal Aguda
IRAS	Infecção Relacionada à Assistência à Saúde
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)
LPP	Lesão por Pressão
NCC MERP	<i>National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention</i>
NUSP	Núcleo de Segurança do Paciente

OMS	Organização Mundial da Saúde
PAV	Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica
PCR	Parada Cardiorrespiratória
PDCA / PDSA	<i>Plan, Do, Check/Study, Act</i>
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i>
REST	<i>Representational State Transfer</i>
RNI / INR	Razão Normalizada Internacional (<i>International Normalized Ratio</i>)
RPA	Recuperação Pós-Anestésica
SIGEA-GTT	Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i> (FOFA)
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
TOT	Tubo Orotraqueal
TRR	Time de Resposta Rápida
UFS	Universidade Federal de Sergipe
UI / UX	<i>User Interface / User Experience</i>
UTI	Unidade de Terapia Intensiva
VMI	Ventilação Mecânica Invasiva
5W2H	<i>What, Why, Where, When, Who, How, How Much</i>

Sumário

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	Contextualização e Cenário da Pesquisa	9
1.2	Problema de Pesquisa	10
1.3	Motivação e Justificativa	11
2	OBJETIVOS	12
2.1	Objetivo Geral	12
2.2	Objetivos Específicos	12
3	METODOLOGIA	15
3.1	Classificação e Abordagem da Pesquisa	15
3.2	A Metodologia Global Trigger Tool (IHI-GTT)	16
3.2.1	Módulos de Auditoria e Gatilhos Clínicos	16
3.2.2	Classificação de Dano segundo o NCC MERP	17
3.2.3	Métricas Epidemiológicas de Dano	17
3.3	Ferramentas de Engenharia da Qualidade Integradas	18
3.4	Arquitetura Tecnológica e Engenharia de Software	18
3.4.1	Backend e Camada de Domínio	19
3.4.2	Frontend e Experiência do Usuário (UI/UX)	19
3.4.3	Persistência e Banco de Dados	19
3.5	Critério de Aceite Estrito e Garantia da Qualidade (Quality Gate)	20
3.6	Aspectos Éticos e Segurança da Informação	20
4	PLANO DE TRABALHO	21
4.1	Fases do Projeto e Estrutura Analítica	21
4.2	Cronograma Físico de Execução	22
4.3	Marcos de Entrega (Milestones)	23
4.4	Recursos Materiais, Infraestrutura e Viabilidade	24
	Referências	26

1

INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e Cenário da Pesquisa

A segurança do paciente consolidou-se, nas últimas décadas, como um dos pilares mais urgentes e desafiadores da saúde pública global. Dados consolidados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, em escala mundial, um em cada dez pacientes hospitalizados sofre algum tipo de dano prevenível decorrente da assistência à saúde, resultando em milhões de óbitos anuais e em custos econômicos que superam centenas de bilhões de dólares ([World Health Organization, 2019](#); [World Health Organization, 2021](#)). No Brasil, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) reforçam que os incidentes assistenciais e os Eventos Adversos (EAs) constituem expressiva parcela das causas de prolongamento de internação hospitalar, sequelas temporárias ou permanentes e ocupação indevida de leitos críticos ([BRASIL, 2013](#)).

Historicamente, o monitoramento e a vigilância de incidentes em serviços de saúde têm sido fundamentados em sistemas de notificação espontânea e voluntária por parte da equipe assistencial. Não obstante sua importância institucional, a literatura médica e de enfermagem demonstra exaustivamente que a notificação voluntária padece de grave subnotificação, capturando comprovadamente menos de 10% dos eventos adversos que efetivamente atingem os pacientes ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#); [CLASSEN et al., 2011](#)). Fatores como a cultura punitiva persistente, a sobrecarga de trabalho dos profissionais na beira do leito, a ausência de retorno formativo (*feedback*) e a complexidade burocrática dos formulários tradicionais desestimulam o registro tempestivo dos incidentes.

Diante desse cenário e da necessidade premente de metodologias objetivas e reprodutíveis, o *Institute for Healthcare Improvement* (IHI), nos Estados Unidos, formulou a metodologia *Global Trigger Tool* (IHI-GTT) ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#)). Diferentemente dos sistemas reativos e passivos, a GTT preconiza uma abordagem ativa, sistemática e retrospectiva de revisão de

prontuários com base em “rastreadores” ou “gatilhos” clínicos padronizados. Esses gatilhos (como o uso inadvertido de antídotos específicos como a naloxona, quedas abruptas nos níveis séricos de hemoglobina, extubações acidentais na Unidade de Terapia Intensiva ou transferências não planejadas para setores de maior complexidade) funcionam como sentinelas, orientando a equipe de auditores diretamente aos episódios com elevada probabilidade de ocorrência de dano assistencial.

No âmbito da Universidade Federal de Sergipe (UFS), a inserção do Hospital Universitário (HU-UFS/EBSERH) como centro de referência de média e alta complexidade, aliado aos cursos de graduação e pós-graduação das áreas de Ciências Exatas e Saúde, cria um ecossistema ideal para a inovação interdisciplinar. Todavia, a operacionalização prática da metodologia GTT nas instituições de saúde brasileiras ainda é realizada de forma predominantemente artesanal, com planilhas eletrônicas desconexas, formulários de papel e ausência de padronização na mensuração das taxas de dano por 1.000 pacientes-dia, dificultando o aprendizado contínuo e a rápida tomada de decisões preventivas.

1.2 Problema de Pesquisa

A despeito da robustez e da validação científica internacional da metodologia IHI-GTT, identifica-se uma lacuna tecnológica substancial no que tange a plataformas computacionais integradas, acessíveis e customizadas à realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos hospitais universitários federais. Os sistemas legados existentes concentram-se no faturamento ou no registro clínico isolado, carecendo de mecanismos inteligentes que articulem:

1. O rastreamento direcionado pelos 53 gatilhos oficiais do IHI distribuídos nos 6 módulos clínicos;
2. A classificação padronizada de gravidade conforme o *National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention* (NCC MERP);
3. O tratamento de causa-raiz mediante ferramentas consagradas de engenharia da qualidade (Diagrama de Ishikawa, Matriz GUT, Plano 5W2H e Ciclo PDCA);
4. Um ambiente pedagógico de simulação de prontuários que capacite simultaneamente estudantes de graduação e profissionais em serviço.

Nesse contexto, formula-se a seguinte questão norteadora de pesquisa:

Como conceber, arquitetar e homologar uma plataforma computacional interdisciplinar, integrando a metodologia IHI-GTT, ferramentas da qualidade e módulos de prontuários simulados, capaz de subsidiar com alta performance, usabilidade

ergonômica e rigor de engenharia de software a auditoria ativa de eventos adversos e o ensino clínico na Universidade Federal de Sergipe?

1.3 Motivação e Justificativa

A motivação para o desenvolvimento deste projeto departamental decorre de três pilares fundamentais:

- **Impacto Social e Assistencial:** Auxiliar os Núcleos de Segurança do Paciente (NUSP) e as comissões hospitalares de auditoria a identificarem eventos adversos com rapidez e precisão, migrando de uma postura reativa para uma vigilância epidemiológica proativa que reduz sequelas, óbitos evitáveis e tempo de hospitalização;
- **Inovação Pedagógica e Interdisciplinar:** Estabelecer uma ponte direta de cooperação científica e tecnológica entre o Departamento de Computação (DCOMP) e o Departamento de Enfermagem da UFS. A plataforma proporciona um ambiente seguro de ensino baseado em simulação clínica, permitindo que discentes desenvolvam o raciocínio diagnóstico de eventos adversos sem expor pacientes reais a riscos;
- **Excelência em Engenharia de Software:** Desenvolver um sistema aderente aos mais modernos padrões da indústria e da academia, empregando arquitetura modularizada, Java 21 LTS com Spring Boot 3.3, Angular 18 com reatividade por Signals, banco de dados PostgreSQL 16 LTS com integridade referencial estrita e uma esteira com 100% de cobertura em testes automatizados.

O projeto justifica-se, portanto, pela entrega de uma solução concreta, de código aberto, alinhada às políticas institucionais do Plano Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e vocacionada para o fortalecimento da formação acadêmica e da prática clínica em Sergipe.

2

OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto de graduação consiste em projetar, arquitetar, implementar e homologar o **SIGEA-GTT** (*Sistema Inteligente de Gestão de Eventos Adversos – Global Trigger Tool*), uma plataforma computacional interdisciplinar baseada na web para a Universidade Federal de Sergipe (UFS), integrando a metodologia ativa de auditoria clínica do IHI-GTT, técnicas avançadas de engenharia da qualidade e simulação de prontuários hospitalares realistas para aprimoramento da segurança do paciente e da formação em saúde.

2.2 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos:

1. Digitalização e Mapeamento da Taxonomia IHI-GTT:

- Mapear e estruturar formalmente no banco de dados relacional os 6 módulos clínicos especializados: Cuidados, Medicação, Cirúrgico, Terapia Intensiva (UTI), Perinatal e Serviço de Urgência/Pronto Atendimento;
- Cadastrar e disponibilizar os 53 gatilhos clínicos oficiais padronizados com descrições operacionais e nexos causais detalhados;
- Parametrizar a matriz de gravidade de dano do NCC MERP (Categorias de A a I), estabelecendo a diferenciação algorítmica estrita entre erros sem dano (A a D) e eventos adversos com dano efetivo ao paciente (E a I).

2. Desenvolvimento da Arquitetura de Backend:

- Desenvolver uma API RESTful de alta performance e desacoplada utilizando Java 21 LTS e o ecossistema Spring Boot 3.3;
- Implementar o módulo de controle de acesso e segurança baseado em Spring Security 6 com autenticação *stateless* via JSON Web Tokens (JWT), garantindo controle de autorização baseado em perfis institucionais (ADMIN, PROFESSOR, STUDENT);
- Garantir a integridade referencial e persistência dos dados clínicos complexos no SGBD PostgreSQL 16 LTS, empregando colunas nativas JSONB para prontuários simulados e histórico de ferramentas da qualidade, versionadas via Flyway Migrations.

3. Concepção da Interface Web e Ergonomia Clínica:

- Desenvolver uma aplicação *Single Page Application* (SPA) responsiva utilizando Angular 18+ com arquitetura de *Standalone Components* e estado reativo gerenciado por *Signals*;
- Projetar um sistema de design hospitalar moderno com paleta de cores clínicas suaves (azuis profundos, esmeraldas suaves, cinzas ergonômicos e cores semafóricas para gravidades), priorizando densidade de dados e legibilidade sem fadiga visual;
- Homologar milimetricamente o layout para estações de trabalho clínicas de mesa nas resoluções padronizadas WUXGA (1920×1200), HD+ (1600×900), HD (1280×720) e monitores panorâmicos *Ultrawide* (2560×1080 e 3440×1440).

4. Integração de Ferramentas de Engenharia da Qualidade:

- Modelar e codificar componentes interativos para análise de causa-raiz mediante o Diagrama de Causa e Efeito de Ishikawa, estruturado nas categorias clássicas dos 6M (Método, Máquina, Medida, Meio Ambiente, Mão de Obra e Material);
- Implementar a Matriz GUT com cálculo algorítmico automatizado do índice de prioridade ($G \times U \times T$);
- Integrar a matriz estruturada do Plano de Ação 5W2H e o ciclo de melhoria contínua PDCA/PDSA (*Plan-Do-Check-Act*).

5. Criação do Módulo Educacional e Simulação Prática:

- Desenvolver o ambiente acadêmico para gestão de turmas, docentes e discentes, com cálculo automático da taxa padronizada de eventos adversos por 1.000 pacientes-dia;
- Permitir o cadastro e resolução interativa de prontuários clínicos simulados completos (anamnese, evoluções médicas e de enfermagem, prescrições com checagem horária, laudos de exames laboratoriais e procedimentos cirúrgicos);
- Implementar fila de correção docente com atribuição de nota (0.00 a 10.00) e emissão de parecer pedagógico qualitativo.

6. Garantia da Qualidade de Software e Homologação:

- Estabelecer uma esteira rigorosa de testes automatizados com JUnit 5, Mockito e Jacoco no backend, e Jest no frontend, alcançando 100% de cobertura em linhas e ramificações (*Quality Gate*);
- Homologar a usabilidade e eficácia clínica do sistema com docentes e discentes de enfermagem e computação da UFS, avaliando aderência ao fluxo do HU-UFS.

3

METODOLOGIA

3.1 Classificação e Abordagem da Pesquisa

Esta pesquisa classifica-se, quanto à sua natureza, como uma pesquisa **aplicada** de **desenvolvimento tecnológico** e inovação interdisciplinar, voltada à geração de produtos e soluções de impacto direto para o ambiente hospitalar e acadêmico da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Sob a ótica epistemológica da Engenharia de Software e dos Sistemas de Informação, o trabalho fundamenta-se no paradigma metodológico da *Design Science Research* (DSR) ([HEVNER et al., 2004](#)).

O método DSR estrutura-se em um ciclo iterativo de seis macroetapas rigorosas:

1. **Identificação do Problema e Motivação:** Mapeamento das fragilidades dos sistemas passivos de notificação hospitalar e das dificuldades de ensino da metodologia IHI-GTT na graduação em saúde;
2. **Definição dos Objetivos para uma Solução:** Estabelecimento dos requisitos técnicos e funcionais de uma plataforma integrada;
3. **Projeto e Desenvolvimento do Artefato:** Concepção da arquitetura de software, modelos relacionais, estruturas JSONB e interface ergonômica;
4. **Demonstração:** Aplicação do artefato em cenários simulados de casos clínicos reais no ambiente universitário;
5. **Avaliação e Homologação:** Mensuração do desempenho, verificação de cobertura de código (100% de testes) e avaliação heurística da usabilidade;
6. **Comunicação:** Produção da documentação técnica e científica, monografia de TCC e submissão de artigos para periódicos especializados.

A condução da pesquisa é intrinsecamente interdisciplinar, unindo os conhecimentos de Engenharia de Software e Sistemas Distribuídos do Departamento de Computação (DCOMP) à expertise clínica em segurança do paciente e auditoria hospitalar do Departamento de Enfermagem da UFS.

3.2 A Metodologia Global Trigger Tool (IHI-GTT)

O *Global Trigger Tool* baseia-se na identificação de eventos adversos através de uma lista finita de gatilhos clínicos padronizados (GRIFFIN; RESAR, 2009). No SIGEA-GTT, a metodologia foi implementada conforme as diretrizes canônicas internacionais:

3.2.1 Módulos de Auditoria e Gatilhos Clínicos

O sistema contempla 6 módulos especializados totalizando 53 gatilhos clínicos (Tabela 1):

- **Módulo Cuidados (C1 a C15):** Rastreia eventos gerais da assistência no leito, como quedas com dano físico mensurável, lesões por pressão em qualquer estágio, complicações de procedimentos invasivos, readmissões não planejadas em até 30 dias e infecções associadas aos cuidados de saúde (IRAS);
- **Módulo Medicação (M1 a M13):** Rastreia incidentes farmacológicos críticos, incluindo hipoglicemia severa (glicemia < 50 mg/dL), alargamento crítico da coagulação (RNI > 6), elevação abrupta de escórias renais e administração de antídotos específicos como Naloxona, Flumazenil e Fitomenadiona (Vitamina K1);
- **Módulo Cirúrgico (S1 a S11):** Focado no bloco cirúrgico e na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA), identificando retorno não programado à sala operatória, conversão de abordagem cirúrgica por acidente, lesão iatrogênica de órgãos e admissão não planejada em leito de UTI;
- **Módulo Terapia Intensiva (I1 a I4):** Focado em cuidados críticos, rastreando pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), readmissão precoce em UTI e extubações acidentais com reintubação de emergência;
- **Módulo Perinatal (P1 a P8):** Rastreia complicações materno-fetais durante o parto e puerpério, como lacerações perineais graves e hemorragias puerperais anormais;
- **Módulo Urgência/Emergência (E1 e E2):** Rastreia permanência excessiva em portas de entrada (> 6 horas) e retorno precoce ao pronto atendimento em menos de 48 horas pós-alta.

Tabela 1 – Distribuição dos Módulos e Quantidade de Gatilhos da Metodologia IHI-GTT

Código	Nome do Módulo	Qtd. Gatilhos	Foco Assistencial
CUIDADOS	Módulo Geral de Cuidados	15	Cuidados de enfermagem, integridade de pele e quedas
MEDICACAO	Módulo de Medicamentos	13	Fármacos de alta vigilância, toxicidade e antídotos
CIRURGICO	Módulo de Cirurgia	11	Bloco cirúrgico, intraoperatório e pós-anestésico
UTI	Unidade de Terapia Intensiva	4	Suporte ventilatório, via aérea e sepse grave
PERINATAL	Módulo Perinatal / Obstétrico	8	Parto, puerpério e hemorragias obstétricas
URGENCIA	Urgência e Pronto Atendimento	2	Permanência prolongada e readmissão rápida
Total	6 Módulos Especializados	53 Gatilhos	Vigilância Clínica Integral

Fonte: Adaptado de Griffin e Resar ([GRIFFIN; RESAR, 2009](#)).

3.2.2 Classificação de Dano segundo o NCC MERP

Ao identificar um gatilho positivo, o auditor ou discente deve avaliar a ocorrência denexo causal e mensurar a intensidade do dano através do índice do NCC MERP ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001](#)), categorizado em 9 níveis (Tabela 2). O sistema aplica a regra mandatória de que apenas as categorias de **E** a **I** constituem Eventos Adversos com dano efetivo, enquanto de **A** a **D** representam circunstâncias de risco ou incidentes sem dano físico mensurável.

3.2.3 Métricas Epidemiológicas de Dano

O SIGEA-GTT automatiza o cálculo dos três principais indicadores preconizados pelo IHI:

$$\text{Taxa de EAs por 1.000 Pacientes-Dia} = \left(\frac{\text{Total de Eventos Adversos Detectados (Cat. E-I)}}{\text{Total de Pacientes-Dia de Internação Auditados}} \right) \times 1.000 \quad (3.1)$$

$$\text{Percentual de Admissões com EAs} = \left(\frac{\text{Número de Prontuários com pelo menos 1 EA}}{\text{Total de Prontuários Auditados}} \right) \times 100 \quad (3.2)$$

Tabela 2 – Categorização de Gravidade de Dano Conforme a Taxonomia NCC MERP

Categoria	Dano Real?	Definição Operacional da Taxonomia
A	Não	Circunstâncias ou eventos com capacidade potencial para causar erro.
B	Não	O erro ocorreu, mas não atingiu o paciente.
C	Não	O erro atingiu o paciente, mas não provocou nenhum dano físico.
D	Não	O erro atingiu o paciente e exigiu monitoramento para confirmar a ausência de dano.
E	Sim	Dano temporário ao paciente com necessidade de intervenção terapêutica.
F	Sim	Dano temporário com necessidade de iniciar ou prolongar hospitalização.
G	Sim	Dano permanente ao paciente com sequela funcional irreversível.
H	Sim	Necessidade de intervenção de emergência para manutenção da vida (suporte vital).
I	Sim	Morte do paciente atribuível ou acelerada pelo evento adverso.

Fonte: NCC MERP ([National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention, 2001](#)).

$$\text{EAs por 100 Admissões} = \left(\frac{\text{Total de Eventos Adversos Detectados}}{\text{Total de Prontuários Auditados}} \right) \times 100 \quad (3.3)$$

3.3 Ferramentas de Engenharia da Qualidade Integradas

Para que a plataforma transcenda a mera constatação de danos e forneça suporte à melhoria contínua dos processos hospitalares, foram incorporadas quatro ferramentas fundamentais da gestão da qualidade:

1. **Diagrama de Causa e Efeito (Ishikawa / 6M):** Permite dissecar a gênese do evento adverso nas dimensões de Método, Máquina, Medida, Meio Ambiente, Mão de Obra e Material;
2. **Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência):** Priorização quantitativa de problemas mediante notas de 1 a 5 atribuídas a cada vetor, com cálculo do escore consolidado ($\text{Escore} = G \times U \times T$);
3. **Plano de Ação 5W2H:** Formalização das ações corretivas definindo O quê (*What*), Por quê (*Why*), Onde (*Where*), Quando (*When*), Quem (*Who*), Como (*How*) e Quanto Custa (*How Much*);
4. **Ciclo PDCA / PDSA:** Estruturação iterativa em quatro quadrantes (*Plan, Do, Check/Study, Act*) para consolidação e padronização de protocolos institucionais de segurança.

3.4 Arquitetura Tecnológica e Engenharia de Software

O sistema adota uma arquitetura limpa, desacoplada e baseada no modelo cliente-servidor *stateless*, dividida em três camadas principais:

3.4.1 Backend e Camada de Domínio

- **Linguagem:** Java 21 LTS, aproveitando as melhorias de desempenho da JVM e tipos imutáveis;
- **Framework Central:** Spring Boot 3.3.x com Spring Data JPA, Hibernate 6 e Bean Validation;
- **Segurança e Autorização:** Spring Security 6 com autenticação baseada em JWT (*JSON Web Token*) *stateless*. O controle de permissões adota o modelo RBAC (*Role-Based Access Control*) estrito com os papéis ADMIN, PROFESSOR e STUDENT;
- **Mapeamento de Objetos:** MapStruct para conversão de alto desempenho e zero *overhead* em tempo de execução entre entidades JPA e DTOs;
- **Documentação da API:** SpringDoc OpenAPI 3 com interface Swagger interativa para validação de contratos e consumo pelo frontend.

3.4.2 Frontend e Experiência do Usuário (UI/UX)

- **Framework:** Angular 18+, adotando o novo paradigma de *Standalone Components*, diretivas de controle de fluxo nativas (@if, @for) e reatividade com *Signals*;
- **Estilização e Design System:** TailwindCSS integrado a componentes do Angular Material, aplicando uma paleta hospitalar moderna e suave (tons de azul clínico #1E3A8A e #2563EB, esmeralda suave #059669 para confirmações, âmbar #D97706 e carmim #DC2626 para gravidades);
- **Resoluções Homologadas:** Interface de alta densidade de dados otimizada e testada milimetricamente para monitores de secretarias e postos de enfermagem: WUXGA (1920 × 1200), HD+ (1600 × 900), HD (1280 × 720) e formatos panorâmicos 21:9 *Ultrawide* (2560 × 1080 e 3440 × 1440);
- **Padrões de Usabilidade:** Tabelas com 10 itens por página, paginação rápida, filtros com técnica de *debounce* para poupar requisições de rede, diálogos modais para confirmação de ações destrutivas e indicadores globais de carregamento.

3.4.3 Persistência e Banco de Dados

- **SGBD:** PostgreSQL 16 LTS com extensão *uuid-oss* para chaves primárias universais;
- **Versionamento de Esquema:** Flyway Migrations, garantindo reproducibilidade e integridade contínua do banco;

- **Campos Híbridos:** Utilização de tipos nativos JSONB para prontuários simulados complexos e ferramentas da qualidade, combinando a robustez relacional com a flexibilidade de documentos semiestruturados.

3.5 Critério de Aceite Estrito e Garantia da Qualidade (Quality Gate)

Em consonância com as diretrizes de excelência em engenharia de software da pesquisa, foi estabelecido um rigoroso *Quality Gate* institucional que condiciona a homologação do sistema a três critérios inegociáveis:

1. **100% de Implementação Funcional:** Todos os requisitos de auditoria clínica e gestão acadêmica plenamente operacionais;
2. **100% de Cobertura de Testes Automatizados:** Cobertura integral de linhas e ramificações (*branches*) com JUnit 5 e Mockito no backend e Jest no frontend, monitorada pelo Jacoco;
3. **100% de Documentação Técnica:** Javadoc e anotações OpenAPI completas no backend e Compodoc no frontend, com zero advertências de compilação.

3.6 Aspectos Éticos e Segurança da Informação

O projeto foi estruturado em conformidade estrita com a Resolução CNS nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde e com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei Federal nº 13.709/2018). Todos os dados clínicos utilizados nas turmas e atividades avaliativas do SIGEA-GTT são **100% fictícios e simulados**, elaborados pela equipe docente de enfermagem especificamente para fins didáticos, sem qualquer vínculo com indivíduos ou prontuários físicos reais.

Além disso, o acesso à plataforma é institucionalmente restrito a usuários portadores de endereço de e-mail institucional oficial da Universidade Federal de Sergipe (com sufixo obrigatório @academico.ufs.br), garantindo autenticidade, rastreabilidade e controle de governança sobre a comunidade universitária.

4

PLANO DE TRABALHO

4.1 Fases do Projeto e Estrutura Analítica

Para garantir o cumprimento rigoroso dos prazos acadêmicos e os critérios de qualidade do DCOMP/UFS, o plano de trabalho foi organizado em seis fases sucessivas e interdependentes, descritas a seguir:

- **Fase 1: Revisão Teórica, Elicitação de Requisitos e Modelagem Conceitual**

- Estudo aprofundado dos manuais do IHI-GTT e das diretrizes do PNSP/ANVISA;
- Mapeamento interdisciplinar de requisitos junto ao corpo docente do Departamento de Enfermagem;
- Modelagem do diagrama entidade-relacionamento (DER), diagramas de casos de uso e definição da arquitetura em camadas;
- Elaboração e submissão da presente Proposta de Projeto Departamental.

- **Fase 2: Infraestrutura Core e Taxonomia IHI-GTT**

- Configuração do ambiente de desenvolvimento, controle de versão e contêineres PostgreSQL 16;
- Criação das tabelas relacionais com Flyway e população dos 6 módulos, 53 gatilhos e 9 gravidades;
- Implementação dos serviços de autenticação stateless com Spring Security 6 e JWT;
- Construção dos endpoints REST de gestão de usuários e catálogos clínicos.

- **Fase 3: Módulo Educacional e Ferramentas da Qualidade**

- Implementação do domínio de turmas acadêmicas, períodos e matrículas discentes;

- Desenvolvimento da estrutura de prontuários simulados com suporte a anotações de evolução, prescrições e exames laboratoriais em JSONB;
 - Modelagem e codificação das ferramentas da qualidade: Diagrama de Ishikawa (6M), Matriz GUT, Plano 5W2H e Ciclo PDCA;
 - Implementação do fluxo de submissão discente e fila de correção docente com notas e feedbacks.
- **Fase 4: Frontend Responsivo e Dashboards Analíticos**
 - Construção da interface com Angular 18, Standalone Components, Signals e TailwindCSS;
 - Implementação dos componentes de prontuário, formulários reativos e telas de resolução de atividades;
 - Desenvolvimento dos painéis de indicadores epidemiológicos com cálculo em tempo real de danos por 1.000 pacientes-dia e gráficos de distribuição;
 - Ajuste milimétrico de usabilidade para resoluções de desktop (WUXGA, HD+, HD e Ultrawide).
 - **Fase 5: Testes Automatizados, Quality Gate e Homologação Piloto**
 - Execução da esteira de testes unitários e de integração (JUnit 5, Mockito e Jest) até atingir 100% de cobertura de linhas e ramificações;
 - Carga de dados hiper-realista com simulação completa de turmas, alunos e casos clínicos da UFS;
 - Homologação e testes funcionais dos perfis Administrador, Professor e Aluno com emissão de relatórios de usabilidade.
 - **Fase 6: Redação da Monografia e Defesa Pública**
 - Redação integral da monografia de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no padrão DCOMP/UFS;
 - Revisão bibliográfica final e preparação dos artefatos de entrega;
 - Elaboração da apresentação oral e realização da defesa pública perante a banca examinadora.

4.2 Cronograma Físico de Execução

O projeto está programado para execução ao longo de 10 meses letivos, conforme detalhado na Tabela 3.

A visualização do encadeamento temporal, das folgas e das sobreposições de atividades encontra-se representada no Diagrama de Gantt da Figura 1.

Tabela 3 – Cronograma Físico de Atividades por Mês de Execução

Fase	Atividade	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
Fase 1	Revisão da Literatura e IHI-GTT	X	X								
	Elicitação de Requisitos UFS	X	X								
	Proposta de Projeto Departamental		X								
Fase 2	Modelagem DER e Flyway		X	X							
	Autenticação JWT e RBAC			X	X						
	Módulos, Gatilhos e Gravidades			X	X						
Fase 3	Turmas e Matrículas UFS				X	X					
	Prontuários Simulados em JSONB					X	X				
	Ferramentas da Qualidade					X	X				
Fase 4	Interface Angular 18 e Signals						X	X			
	Dashboards e Cálculo 1.000 pt-dia							X	X		
	Ergonomia e Telas Ultrawide							X	X		
Fase 5	Quality Gate (100% de Testes)								X	X	
	Homologação com Usuários Reais									X	
Fase 6	Redação da Monografia de TCC							X	X	X	X
	Preparação da Defesa Pública										X

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.3 Marcos de Entrega (Milestones)

Os marcos de controle (*milestones*) representam as entregas críticas condicionantes para a transição entre fases do projeto:

- **M1 (Mês 2):** Submissão e aprovação formal da Proposta de Projeto Departamental perante a coordenação do DCOMP;
- **M2 (Mês 4):** Homologação do núcleo de segurança (Spring Security/JWT), migrações Flyway e catálogo oficial IHI-GTT (53 gatilhos e 6 módulos);
- **M3 (Mês 7):** Conclusão da integração completa entre o backend e a interface web Angular 18 com simulação de prontuários e ferramentas da qualidade;

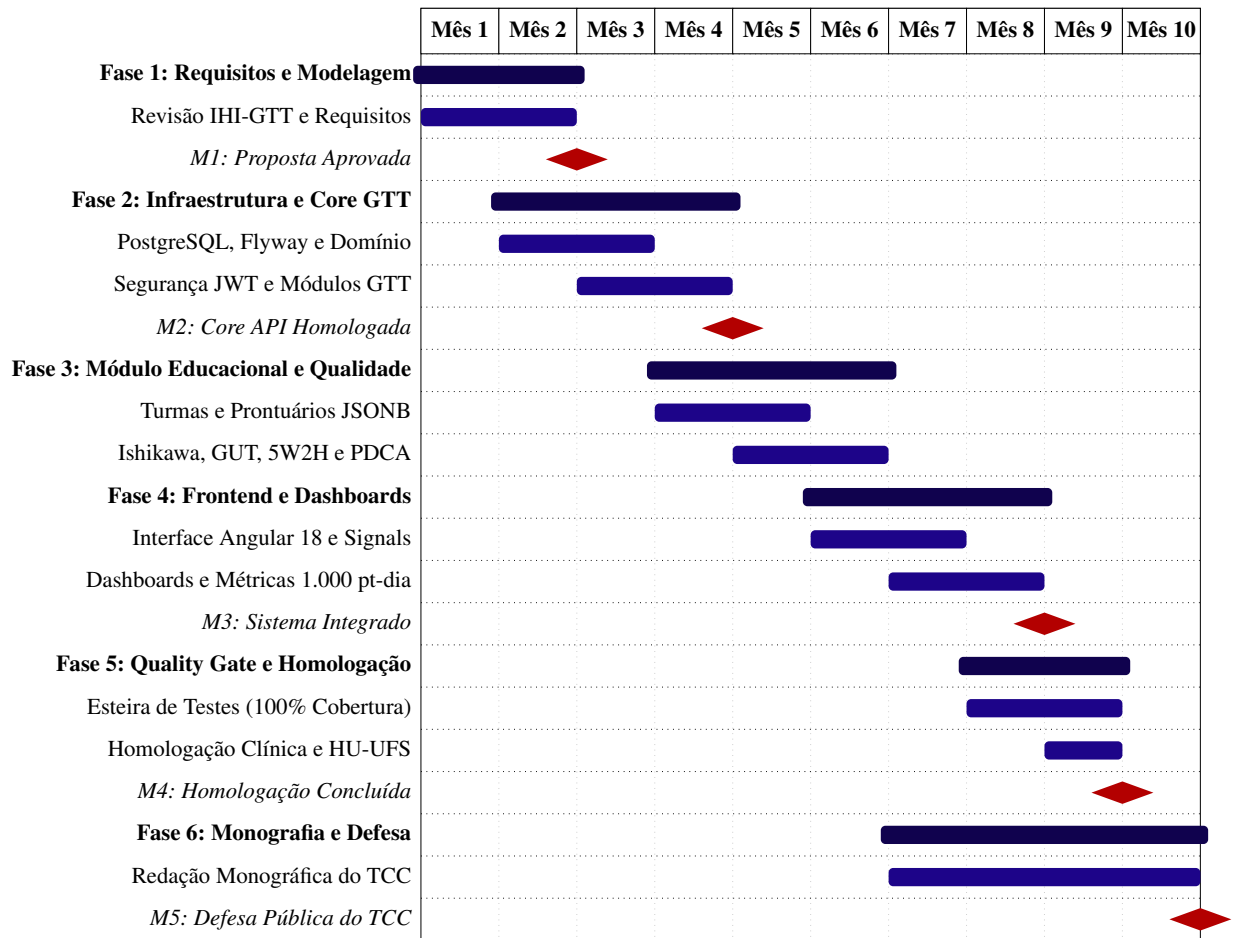


Figura 1 – Diagrama de Gantt com as Fases e Marcos do Projeto Departamental

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

- **M4 (Mês 9):** Validação do *Quality Gate* com 100% de cobertura em testes e homologação dos cenários simulados junto aos docentes do Departamento de Enfermagem;
- **M5 (Mês 10):** Depósito final da monografia de TCC aprovada pelos orientadores e defesa pública perante banca examinadora do DCOMP/UFS.

4.4 Recursos Materiais, Infraestrutura e Viabilidade

A viabilidade técnica, operacional e orçamentária do projeto é plenamente assegurada pelos seguintes fatores:

1. **Infraestrutura Computacional:** Utilização das estações de trabalho e laboratórios de pesquisa do Departamento de Computação (DCOMP/CCET), com conexão à rede acadêmica de alta velocidade e suporte do servidor local de homologação;
2. **Ecossistema 100% Livre e Aberto:** Todo o arcabouço tecnológico selecionado (Java 21 OpenJDK, Spring Boot, PostgreSQL, Angular, TailwindCSS e Linux) é composto por

tecnologias estáveis, maduras, com licenças de código aberto sem custos de licenciamento para a universidade;

3. **Ambiente de Simulação Ético:** Não há dependência de comitê de ética externo para a fase inicial de desenvolvimento, uma vez que a plataforma opera sobre prontuários simulados fictícios e anonimizados, sem acesso direto a bases nominais de pacientes do HU-UFS;
4. **Corpo Técnico e Interdisciplinaridade:** O projeto conta com dedicação integral do discente autor Matheus Araujo Pereira, com a orientação técnica do Prof. Dr. Gilton José Ferreira da Silva (especialista em Engenharia de Software e Sistemas Distribuídos do DCOMP) e com a coorientação clínica da Prof^a. Dr^a. Ana Waleska Silva Patrício (referência em Segurança do Paciente e Metodologia IHI-GTT no Departamento de Enfermagem).

Referências

BRASIL. *Portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP)*. Brasília, DF, 2013. Citado na página 9.

CLASSEN, D. C. et al. 'global trigger tool' shows that adverse events in hospitals may be ten times greater than previously measured. *Health Affairs*, v. 30, n. 4, p. 581–589, 2011. Citado na página 9.

GRIFFIN, F. A.; RESAR, R. K. *IHI Global Trigger Tool for Measuring Adverse Events*. 2. ed. Cambridge, Massachusetts: Institute for Healthcare Improvement (IHI), 2009. (IHI Innovation Series White Paper). Citado 3 vezes nas páginas 9, 16 e 17.

HEVNER, A. R. et al. Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004. Citado na página 15.

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. *NCC MERP Index for Categorizing Medication Errors*. Rockville, MD, 2001. Disponível em: <https://www.nccmerp.org/types-medication-errors>. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.

World Health Organization. *Patient Safety: Global Action on Patient Safety*. Geneva: World Health Organization, 2019. Citado na página 9.

World Health Organization. *Global Patient Safety Action Plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. Geneva: World Health Organization, 2021. Citado na página 9.